

OBJETIVOS

- Familiarizar o aluno com o SO MINIX e testes em ambiente de máquina virtual.
 - Compilar e modificar o kernel
- Criação de processos, IPC, gerenciamento de sinais
 - Processos órfãos e zumbis
- Gerenciamento de I/O no MINIX
 - Criar uma chamada de sistema;
 - Criar uma chamada de *kernel* e usá-la via uma chamada de sistemas (item anterior);
 - Criar um *character device*.

TAREFA 6 (gerenciamento de processos): Processos zumbis (*zombie.c*) (de 06/03/2025 a 09/03/2025)

TEÓRICO: No Unix e SOs *Unix-like*, um processo zumbi ou defunto é um processo que completou sua execução mas ainda possui uma entrada na tabela de processos. Esta entrada ainda é necessária para permitir ao processo que iniciou o processo (agora zumbi) a leitura de seu status de saída. O termo processo zumbi deriva da definição comum de zumbi - uma pessoa não morta. Nos termos desta metáfora, o processo filho já morreu, mas ainda não foi enterrado.

Quando um processo termina, toda a memória e recursos associados a ele são desalocados de modo que possam ser usados por outros processos. Entretanto, a entrada do processo na tabela de processo ainda perdura. O pai pode ler o status de saída do filho pela execução da chamada de sistema *wait*, momento no qual o zumbi é removido. A chamada *wait* pode ser executada em código sequencial, mas é comumente executada em um *handler* pelo sinal *SIGCHLD*, o qual o pai recebe sempre que um filho morre.

Após a remoção do zumbi, seu ID de processo e entrada na tabela de processo pode então ser reutilizado. Entretanto, se um pai falha na chamada *wait*, o zumbi será deixado na tabela de processo. Em algumas situações, isto pode ser desejado, por exemplo, se o pai cria outro processo filho, ele se assegura que não irá alocar o mesmo ID de processo.

Um processo zumbi não é o mesmo que um processo órfão. Um processo órfão é um processo que

ainda está executando, mas cujos pais já morreram. Eles não se tornam processos filhos; ao invés disso, eles são adotados pelo `init` (ID de processo 1), o qual espera por seus filhos.

Zumbis podem ser identificados na saída do comando Unix `ps` pela presença de um “z” na coluna STAT. Zumbis que existem por mais do que um pequeno intervalo de tempo, tipicamente indicam um *bug* no programa do processo pai, ou apenas uma decisão incomum ao sepultar filhos (veja o exemplo). A presença de uns poucos zumbis não é algo preocupante em si, mas pode indicar um problema que se tornaria sério sob cargas excessivas. Como não existe memória alocada a processos zumbis, exceto para a tabela de processo, a preocupação primária com muitos zumbis não é ficar sem memória, mas ao invés disso, ficar sem números para o ID do processo.

Para remover zumbis de um sistema, o sinal SIGCHLD pode ser enviado ao pai manualmente, usando o comando `kill`. Se o processo pai ainda se recusa a encerrar o zumbi, o próximo passo seria remover o processo pai. Quando um processo perder o seu pai, o `init` se torna o seu novo pai. O `init` periodicamente executa a chamada de sistema `wait` enterrando quaisquer zumbis que o possuam como pai.

Considerando a descrição acima, pede-se que o aluno modifique o programa `zombie.c` de modo que este forneça uma saída similar a apresentada para o comando `ps` na tabela abaixo (obs. são apresentadas apenas as entradas de interesse):

```
$ ps -f
```

S	PID	PPID	CMD
S	311	129	zombie
Z	312	311	<defunct>
Z	313	311	<defunct>
Z	314	311	<defunct>
Z	315	311	<defunct>
Z	316	311	<defunct>

Além disso, explique as relações de parentesco entre os processos 311, 312, 313, 314, 315 e 316. Pergunta-se também, quem é o pai de `zombie`.